Évaluation 4

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

EXERCISE 1 Parmi les égalités proposées, laquelle représente la division euclidienne de -25 par 3 ?

a. $-25 = (-9) \times 3 + 2$

b. $-25 = (-8) \times 3 + (-1)$

EXERCISE 2 Déterminer les divisions euclidiennes des nombres suivants par 4 :

a. -31 b. -19

EXERCISE 3 Démontrer que la somme de deux entiers impairs consécutifs est un entier multiple de 4.

EXERCISE 4 Le numéro INSEE, aussi appelé numéro de Sécurité Sociale, est formé d'une suite unique de 15 chiffres attribués pour chaque individu de nationalité française.

Ce numéro est ainsi déterminé :

- 1 chiffre pour le sexe (1 pour Homme et 2 pour Femme) ;
- 2 chiffres correspondant aux deux derniers chiffres de l'année de naissance ;
- 2 chiffres correspondant au mois de naissance ;
- 2 chiffres correspondant au département de naissance ;
- 3 chiffres correspondant à la commune de naissance ;
- 3 chiffres correspondant au numéro d'inscription sur le registre des naissances ;
- 2 chiffres correspondant à une clé de contrôle.

Pour calculer la clé de contrôle, on prend le nombre formé par les 13 premiers chiffres et on cherche son reste r dans la division par 97. La clé est alors égale au nombre $97 - r$ écrit avec deux chiffres (le premier étant éventuellement un 0).

1. On prend une personne au hasard dans la population. Son numéro de Sécurité Sociale, dont on a caché la clé de contrôle, est le suivant :

`1 55 02 24 850 603 xx`

Qu'y a-t-il d'écrit normalement à la place de `xx` ?

2. Dans un hôpital, un médecin se demande si son secrétaire n'aurait pas commis une erreur en recopiant le numéro INSEE de son patient :

`1 90 12 34 465 082 85`

Les doutes du médecin sont-ils justifiés ? Expliquer.

EXERCISE 5[BONUS] Une frise est constituée de carrés, triangles, cercles et trapèzes se succédant régulièrement. Ces éléments sont successivement peints en blanc, avec des rayures ou en noir.

Le début de la frise est représenté ci-dessous :



Donner les caractéristiques du 113e élément de cette frise.

FIN ! 

Corrigé

Exercice 1.

Rep a

(1) Sachant que le reste r de la division euclidienne par 3 est un nombre entier vérifiant l'encadrement : $0 \leqslant r < 3$

Exercice 2.

(2) Voici les divisons euclidiennes :

(a) $-31 = (-8)\times 4 + 1$

(b) $-19 = (-5)\times 4 + 1$

Exercice 3.

C.3 Soit n un entier impair. Il existe un entier $k \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$n = 2\cdot k + 1$$

L'entier impair consécutif impair est :

$$n + 2 = (2\cdot k + 1) + 2 = 2\cdot k + 3$$

Ainsi, l'entier de deux entiers impairs consécutifs s'exprime par :

$$n + (n+2) = (2\cdot k + 1) + (2\cdot k + 3) = 4\cdot k + 4 = 4\cdot(k+1)$$

On en déduit que la somme de deux entiers impairs consécutifs est un entier multiple de 4.

Exercice 4.

1. $1550224850603 \mod 97 = 64$.

La clé de contrôle vaut alors : $97 - r = 97 - 64 = 33$.

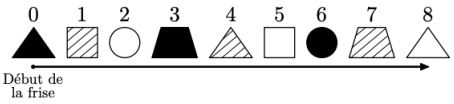
2. $1901234465082 \mod 97 = 12$,

donc la clé doit être $97 - 12 = 85$.

La clé inscrite est bien 85.

Exercice 5.

(1) Numérotons les éléments de la frise en partant de 0 :



On peut faire les remarques suivantes :

- Pour la couleur, on remarque que le coloriage de l'objet est cyclique de période 3. Notons r le reste de la division euclidienne du rang de l'objet par 3 :
  - si $r = 0$: l'objet est noir ;
  - si $r = 1$: l'objet est hachuré ;
  - si $r = 2$: l'objet est blanc.
- Pour la forme, on remarque que la forme de l'objet est cyclique de période 4. Notons r' le reste de la division euclidienne du rang de l'objet par 4 :
  - si $r' = 0$: l'objet est un triangle ;
  - si $r' = 1$: l'objet est un carré ;
  - si $r' = 2$: l'objet est un cercle ;
  - si $r' = 3$: l'objet est un trapèze ;

Dans cette modélisation, le $113^{\text{ième}}$ élément de cette frise aura pour rang 112. Voici les divisions euclidiennes de 112 respectivement par 3 et par 4 :

$112 = 37\times 3 + 1$; $112 = 28\times 4 + 0$

On en déduit que l'objet est un triangle hachuré.